

Неделя 14

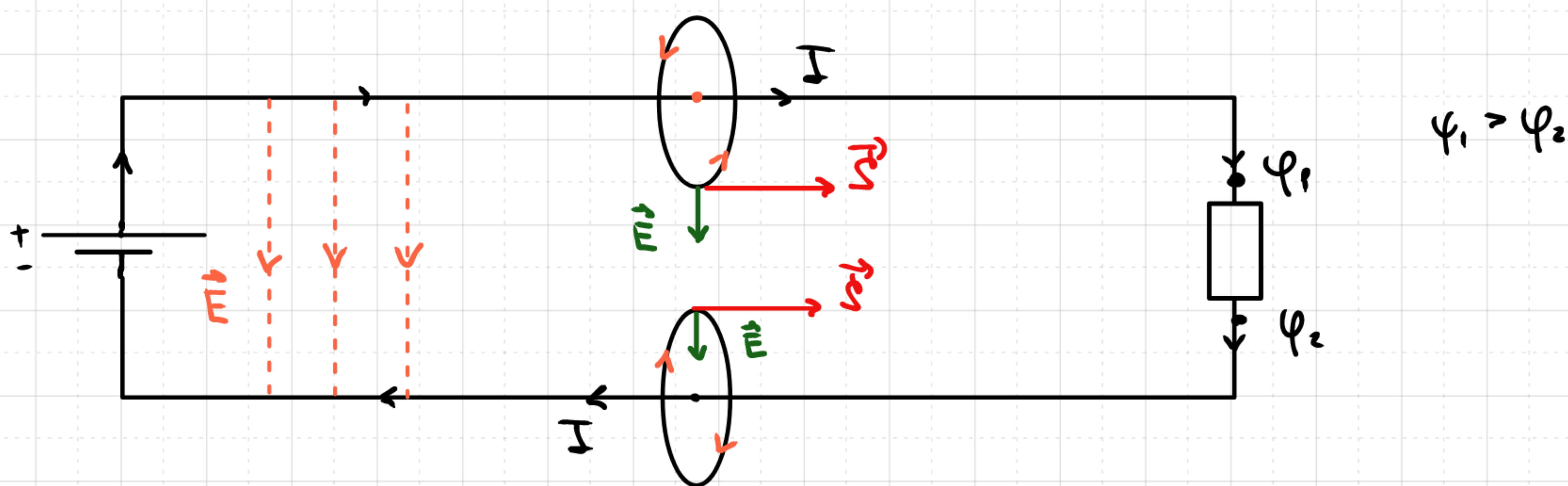
1-7 дек.	14	Электромагнитные волны. Линии передачи энергии. Волноводы. Резонаторы.	⁰ 14.1 ⁰ 14.2 ⁰ 14.3	12.25/40 12.42 12.46 12.52	12.67 12.48 T20
-------------	----	--	---	-------------------------------------	-----------------------

51225

12.25. Имеется двухпроводная линия из идеального проводника (без тепловых потерь). Одна пара концов линии присоединена к генератору постоянного тока, другая — к некоторому сопротивлению (нагрузке). Показать, что если падение напряжения в проводах не учитывать, то вектор потока энергии (вектор Пойнтинга) $\mathbf{S}$ в пространстве между проводами направлен вдоль проводов от генератора к нагрузке. Как изменится картина, если учесть сопротивление проводов?

1) Если падение напр. на нагрузке $\Rightarrow$ потенциал верхнего провода больше потенциала нижнего;

Если падение напр. на проводах $\Rightarrow$ вдоль провода потенциал одинаков. В силу разности пот. между проводами возникнет эл. поле $\vec{E} = -\text{grad}\varphi$



2) Если учесть сопротивление у проводов, то вдоль проводов потенциал меняется $\varphi_0 - \varphi(x) = IR(x)$, картина поле $\vec{E}$ будет не такой простой, как в 1-м случае.

Рассуждать можно двумя способами.

1. Т.к. $\lambda_{np} \rightarrow \infty$, то вблизи проводов появились

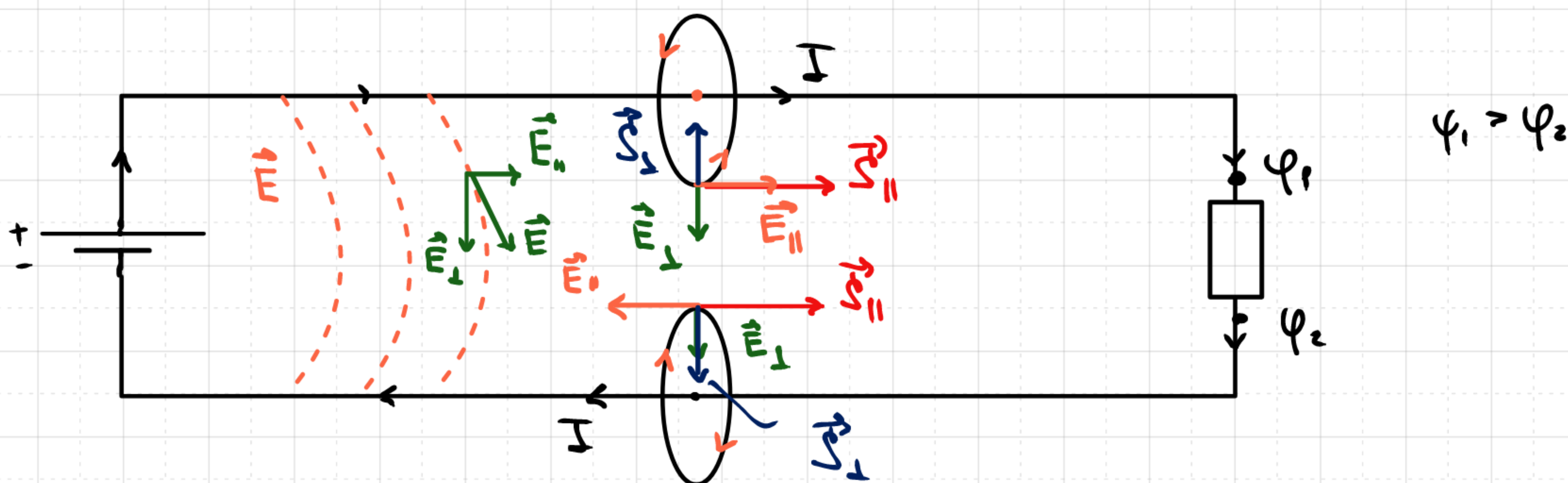
дополнительное электростатическое поле $\vec{E}_{np} = \vec{j}_{np} \neq 0$

Потому поле E вблизи проводов искривляется (по рис. 1)

2. По аналогии с первой частью должна возникнуть компонента вектора Пойнтинга, направленная к проводам. Т.е. $\vec{S} = \frac{c}{4\pi} [\vec{E}, \vec{H}]$,

то эта компонента появится в нашей схеме, если появится

компонента поля $\vec{E}$, направленная вправо/влево $\Rightarrow$ картина поля $\vec{E}$ искривляется (как и в п. 1)
↑ ↑
сверху снизу



§12.40

12.40. В двухпроводной линии из задачи 12.25 ток отстает по фазе от напряжения на 90° . Показать, что вектор Пойнтинга $\vec{S}$ через каждую четверть периода меняет свое направление на обратное и, следовательно, поток энергии за период равен нулю (стоячая волна).

Дано:

$$U = U_0(x) \cos \omega t$$

$$I = I_0(x) \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

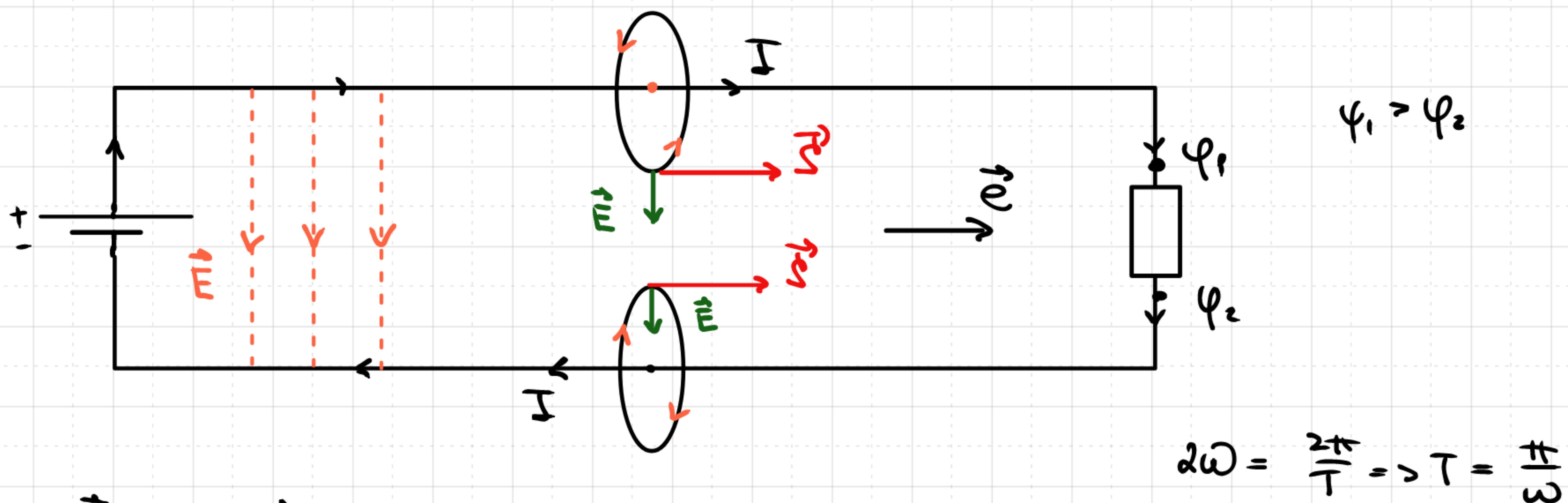
$S = ?$

Решение:

Считаем, что сопр. проводов нет. Для фазы x :

$$E \propto U \propto \cos \omega t$$

$$H \propto I \propto \cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) = \sin \omega t$$



$$\vec{S} = \frac{c}{4\pi} [\vec{E}, \vec{H}] \propto \sin \omega t + \cos \omega t \vec{e} \propto \sin 2\omega t \vec{e}$$

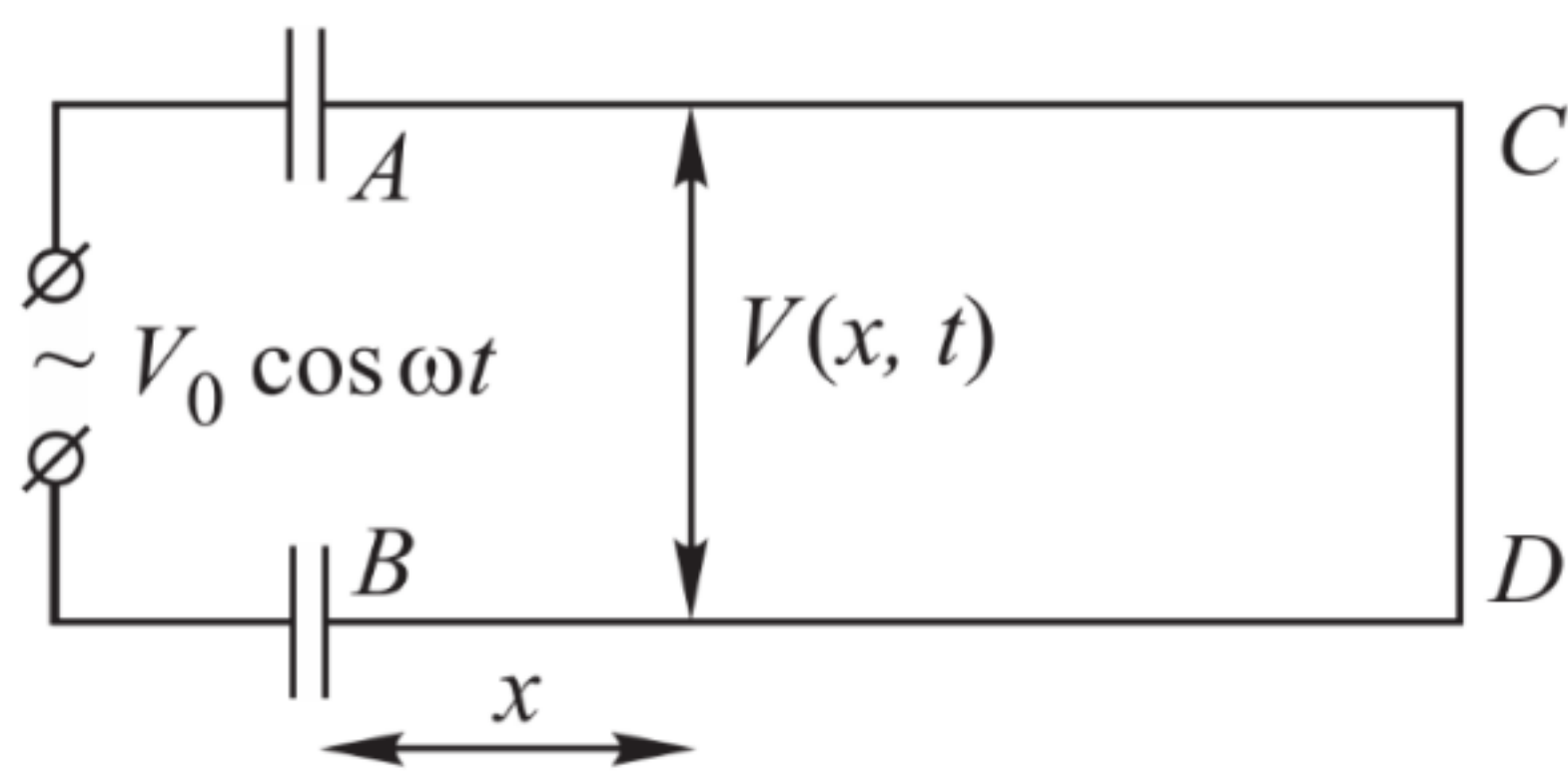
$\Rightarrow \vec{S}$ каждую четверть периода меняет напр. на обратное.

$$W_T = \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} \frac{\partial W}{\partial t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} \iint_S (\vec{S}, d\vec{\sigma}) dt \propto \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} \sin 2\omega t dt = \frac{1}{2\omega} \cos 2\omega t \Big|_0^{\frac{\pi}{\omega}} = \frac{\cos 2\pi - \cos 0}{2\omega} = 0.$$

Ответ: 0

512.42

12.42. Провода системы Лёхера находятся в ёмкостной связи с генератором синусоидальных колебаний, который поддерживает между концами A и B переменное напряжение $V_0 \cos \omega t$, где V_0 и ω — постоянные. Концы C и D закорочены (рис. 343). Длина лехеровой системы $AC = BD = l$. Найти распределение напряжения $V(x, t)$ между проводами как функцию координаты x и времени t , предполагая, что колебания установились, а активное сопротивление всех проводов равно нулю. Исследовать амплитуду A установившихся колебаний напряжения в пучностях в зависимости от длины l лехеровой системы.



Дано:

$$V(0, t) = V_0 \cos \omega t$$

$$V(l, t) = 0$$

$$R = 0$$

$A - ?$

$$V(x, t) - ?$$

Решение:

Колебания установились $\rightarrow$ наблюдается стоячая волна (падающая + отраженная)

$\Rightarrow$ ищем решение в виде суммы падающей и

отраженной волны:

$$V(x,t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_1) + B \cos(\omega t + kx + \varphi_2)$$

$$V(l,t) \equiv 0 \equiv A \cos(\omega t - kl + \varphi_1) + B \cos(\omega t + kl + \varphi_2)$$

Равенство нулю достигается тождественно при $A = -B$,

$$-kl + \varphi_1 = kl + \varphi_2 \rightarrow \varphi_1 = 2kl + \varphi_2$$

$$\Rightarrow V(x,t) = A \cos(\omega t - kx + 2kl + \varphi_2) - A \cos(\omega t + kx + \varphi_2) =$$

$$= A [\cos(\omega t - kx + 2kl + \varphi_2) - \cos(\omega t + kx + \varphi_2)] =$$

$$= 2A \sin(\omega t + kl + \varphi_2) \sin k(x-l)$$

$$V(0,t) = V_0 \cos \omega t = -2A \sin(\omega t + kl + \varphi_2) \sin kl$$

$$\Rightarrow V_0 = 2A \sin kl \rightarrow A = \frac{V_0}{2 \sin kl}$$

$$\cos \omega t = -\sin(\omega t + kl + \varphi_2)$$

$$\cos \omega t = \cos(\omega t + kl + \varphi_2 + \frac{\pi}{2}) \Rightarrow kl + \varphi_2 + \frac{\pi}{2} = 0$$

$$\varphi_2 = -kl - \frac{\pi}{2}$$

$$V(x,t) = \frac{V_0}{\sin kl} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}) \sin k(x-l) = \frac{V_0}{\sin kl} \sin k(l-x) \cos \omega t$$

$$\Rightarrow \text{узлы при } k(l-x) = \pi n, \quad x = l - \frac{\pi n}{k}, \quad kl \neq \pi n$$

напр.

$$\text{пучности при } k(l-x) = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad x = l - \frac{\pi(1+2n)}{2k}$$

напр.

Амплитуда напряжения в пучкостях: $\frac{V_0}{\sin \kappa l}$, $\kappa = \frac{\omega}{c}$

Ответ: $V(x,t) = \frac{V_0}{\sin \kappa l} \sin \kappa(l-x) \cos \omega t = V_0 \frac{\cos(\kappa x + \delta)}{\cos \delta} \cos \omega t$, $\delta = \frac{\pi}{2} - \kappa l$

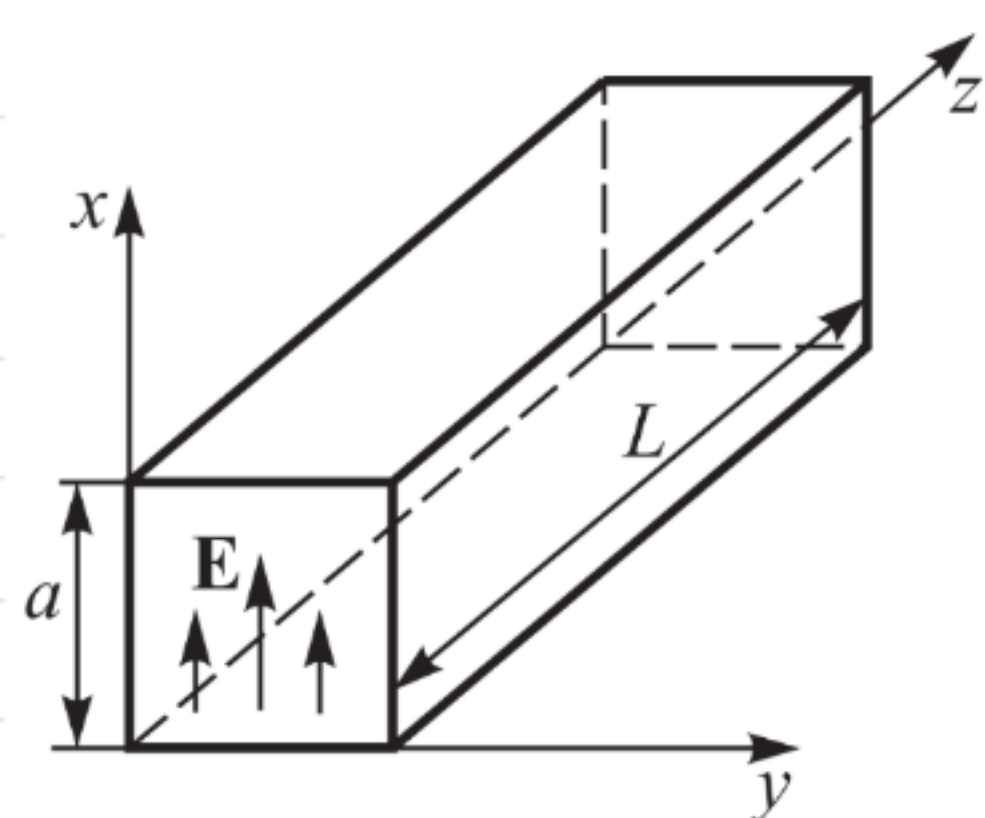
В пучкостях $V = \frac{V_0}{\cos \delta}$ $\kappa = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c}$ - волн. число. $|\delta| \leq \frac{\pi}{2}$

512.46

12.46. $v_{\min} = 3 \text{ МГц}$; $v = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{v_{\text{кр}}}{v_0 + v}\right)^2}} \approx 27,4c$; $v_{\text{кр}} = \frac{c}{2a} \approx 2998 \text{ МГц}$.

12.47. 5 МГц

12.46. В волноводе квадратного сечения со стороной $a = 5 \text{ см}$ с металлическими стенками возбуждаются колебания электрического поля $E_x = E_0 \cos 2\pi\nu_0 t$ с частотой $\nu_0 = 2995 \text{ МГц}$ (поле $\mathbf{E}$ перпендикулярно оси волновода z и параллельно одной из стенок) (рис. 344). При какой минимальной частоте амплитудной модуляции $\nu_{\min}$ в волноводе возникнет бегущая волна? Чему равна фазовая скорость волны при частоте модуляции $\nu = 5 \text{ МГц}$?



12.47. В резонаторе, который представляет собой кубик со стороной a , с идеально проводящими стенками и вакуумным наполнением возбуждена основная мо-

Дано:

$a = 5 \text{ см}$

$E_x = E_0 \cos 2\pi\nu_0 t$

$\nu_0 = 2995 \text{ МГц}$

$\nu = 5 \text{ МГц}$

$\nu_{\min} - ?$ бег. волна

$\nu_{\text{кр}} - ?$

Решение: $\epsilon = 1$

$\kappa_y^2 + \kappa_z^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$; $\kappa_y \cdot a = \pi n \rightarrow \kappa_y = \frac{\pi n}{a}$

$\kappa_z = \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - \left(\frac{\pi n}{a}\right)^2} = \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \frac{c^2}{\omega^2} \left(\frac{\pi n}{a}\right)^2}$

$\lambda_{\text{вол}} = \frac{2\pi}{\kappa_z} = \frac{c}{\omega} \frac{2\pi}{\sqrt{1 - \frac{\omega_{\text{кр}}^2}{\omega^2}}}$, $\omega_{\min} = \omega_{\text{кр}} = c \frac{\pi n}{a}$

Н10: $\omega_{\text{кр}} = \frac{\pi c}{a}$

$\omega_{\text{кр}} = \frac{\pi c}{a}$; $\nu_{\text{кр}} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{c}{2a} = \frac{2998 \cdot 10^7}{2 \cdot 5} = 2998 \text{ МГц}$.

$\nu_0 < \nu_{\text{кр}} \Rightarrow$ основная гармоника не проходит.

Но гармоника с частотой $\nu_0 + \Omega > \nu_{\text{кр}}$ проходит, если частота

АМ $\Omega > \nu_{\min} = 3 \text{ МГц}$.

$$\text{Дан } \Omega = \omega = 5 \text{ МГц} \quad v_\phi = \frac{\omega}{k_z} = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{c^2}{\omega^2} \left(\frac{\pi h}{a}\right)^2}} = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_{кр}}{\omega}\right)^2}} =$$

$$= \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{2998}{3000}\right)^2}} \approx 27c$$

Ответ: $\omega_{min} = 3 \text{ МГц}$; v_ϕ при $\omega = 5 \text{ МГц}$: $27c$

§12.52.

12.52. Мощный СВЧ-генератор через волновод питает нагрузку, посылая в волновод мощность $N_0 = 100 \text{ кВт}$. Часть этой мощности поглощается в нагрузке ($N_n = 75 \text{ кВт}$), а часть отражается. В результате в волноводе возникает суперпозиция прямой и отраженной волн, распространяющихся во встречных направлениях. Найти коэффициент стоячей волны в волноводе, т.е. отношение максимальной напряженности поля (в пучности) к минимальной (в узле).

Дано: $N_0 = 100 \text{ кВт}$ $N_n = 75 \text{ кВт}$ $K = ?$	Решение: Мощность сигнала пропорциональна квадрату амплитуды ЭМ волн: $N_0 \propto E_{наг}^2$ $N_0 - N_n \propto E_{отр}^2$ с одинаковыми коэфф. пропорциональности.
---	---

При наложении двух волн друг на друга получим напряжения в узлах и пучностях:

$$E_{min} = E_{наг} - E_{отр}$$

$$E_{max} = E_{наг} + E_{отр}$$

$$K = \frac{E_{max}}{E_{min}} = \frac{E_{наг} + E_{отр}}{E_{наг} - E_{отр}} = \frac{1 + \frac{E_{отр}}{E_{наг}}}{1 - \frac{E_{отр}}{E_{наг}}} = \frac{1+r}{1-r}$$

Которое отражение $r = \frac{E_{отр}}{E_{пад}} : r^2 = \frac{E_{отр}^2}{E_{пад}^2} = \frac{N_0 - N_H}{N_0} = \frac{100 - 75}{100} = \frac{1}{4}$

$\Rightarrow r = \frac{1}{2}$

$K = \frac{1 + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{2 + 1}{2 - 1} = 3$

Ответ: $K = 3$

512.67

12.67. Для передачи электромагнитной энергии от генератора высокочастотных колебаний к нагрузке используется длинная линия, состоящая из двух плоских шин, расположенных параллельно друг другу (рис. 349). Ширина шин $l = 10$ см, расстояние между ними $d = 1$ см. Оценить скорость распространения электромагнитных волн в такой линии, а также импеданс Z_H нагрузки, при которой в линии устанавливается чисто бегущая волна. Считать, что длина волны $\lambda \gg d, l$.

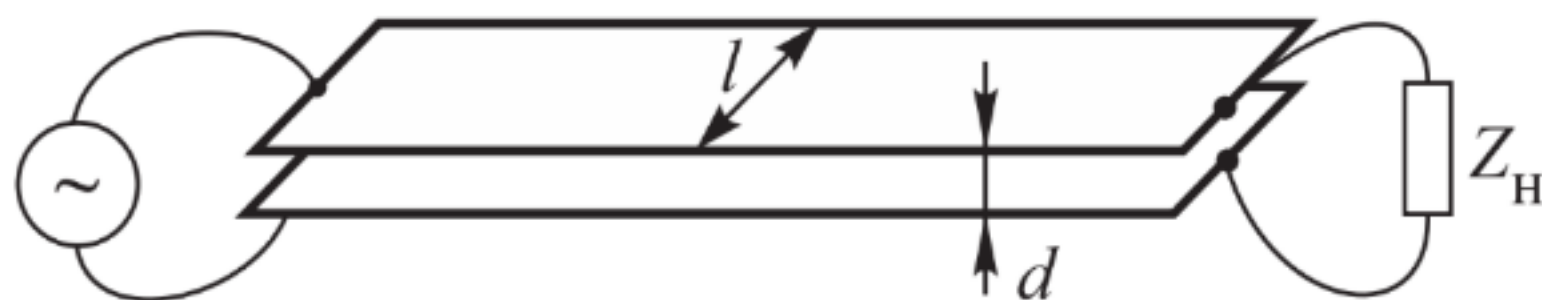


Рис. 349

Дано:

$l = 10$ см

$d = 1$ см

$N_0, Z_H - ?$

Решение:

Выведем телеграфные ур-я для узкой линии.

$dq = I(x)dt - I(x+dx)dt = -\frac{\partial I}{\partial x} dx dt$

$\dot{q} = c \dot{\varphi} \Rightarrow \frac{\partial I}{\partial x} = -\frac{\partial q}{\partial t} = -c \frac{\partial \varphi}{\partial t}$

Считаем, что $R_{\text{св}} = 0$ вдоль линии.

то $\oint \vec{E} \cdot d\vec{e}$ параллельно:

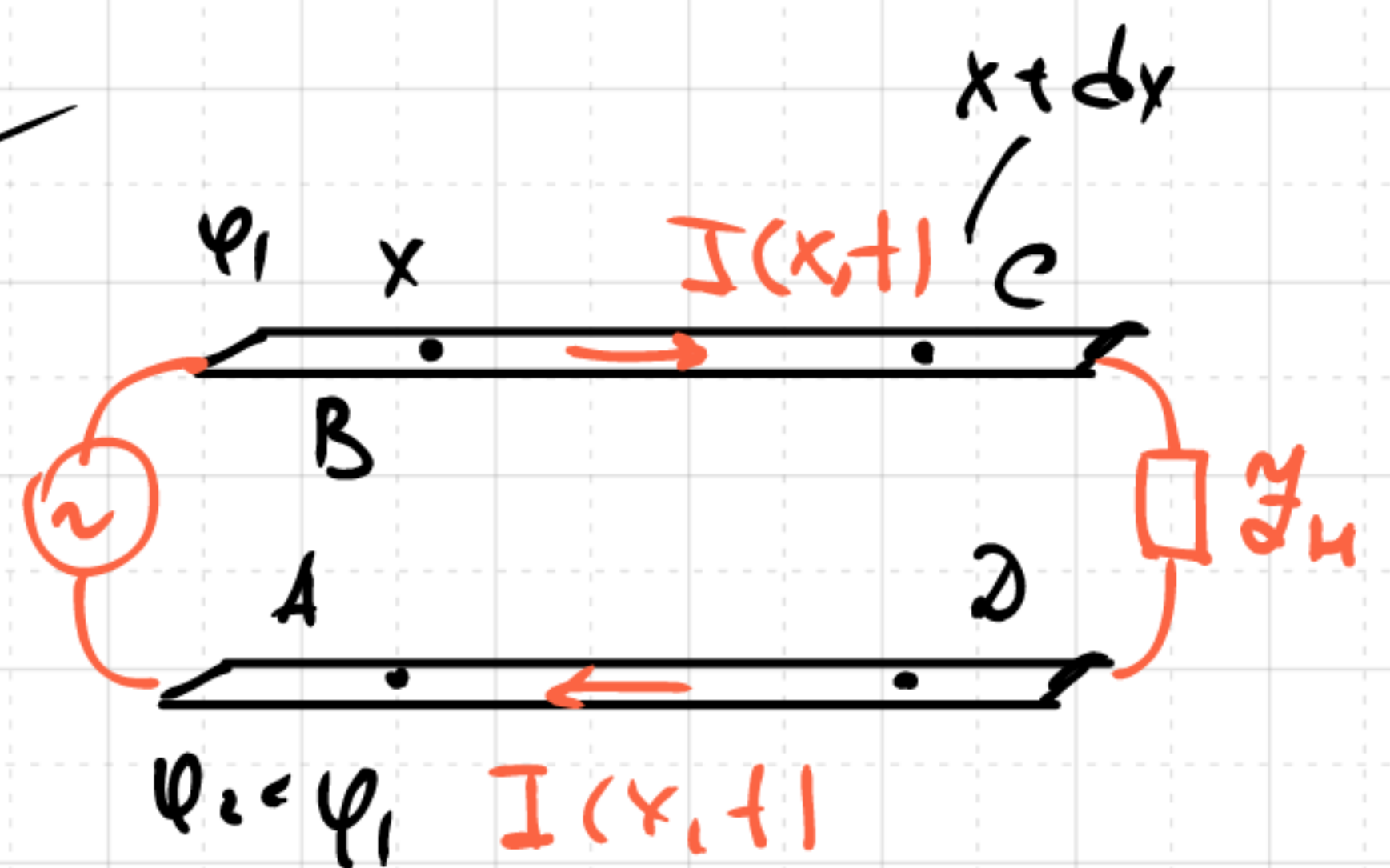
$\oint (\vec{E}, d\vec{e}) = -\frac{1}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial t} dx$

$\varphi_{\text{св}} = \frac{1}{c} L_{\text{св}} I$

ABCD

$-U(x) + U(x+dx) = \frac{\partial U}{\partial x} dx = -\frac{1}{c^2} L_{\text{св}} \frac{\partial I}{\partial t} dx$

$\Rightarrow \frac{\partial U}{\partial x} = -\frac{L_{\text{св}}}{c^2} \frac{\partial I}{\partial t}$



Вдоль линии потенциал не меняется.

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} &= -e g \frac{\partial u}{\partial t} \quad (1) \\ \frac{\partial u}{\partial x} &= -\frac{L g}{e^2} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \end{aligned} \right. \quad \text{Отсюда:} \quad \begin{aligned} \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x^2} &= \frac{1}{v_\phi^2} \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial t^2} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{1}{v_\phi^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \end{aligned} \quad (*)$$

$v_\phi = \frac{c}{\sqrt{L g e g}}$

Выведем погонные индуктивность и емкость системы

$$1. C(x) = \frac{\varepsilon S}{4\pi d} = \frac{\varepsilon l x}{4\pi d} \rightarrow e g = \frac{\varepsilon l}{4\pi d}$$

2. По теореме о циркуляции поле H (берем контур очень близко к поверхности стороны пластины и пренебрегаем краевыми эффектами):

$$\frac{B(x) l}{\mu} = \frac{4\pi}{c} I(x) \Rightarrow B(x) = \mu \frac{4\pi}{c} \frac{I(x)}{l}$$

Считаем поток через поперечник $l = dx$:

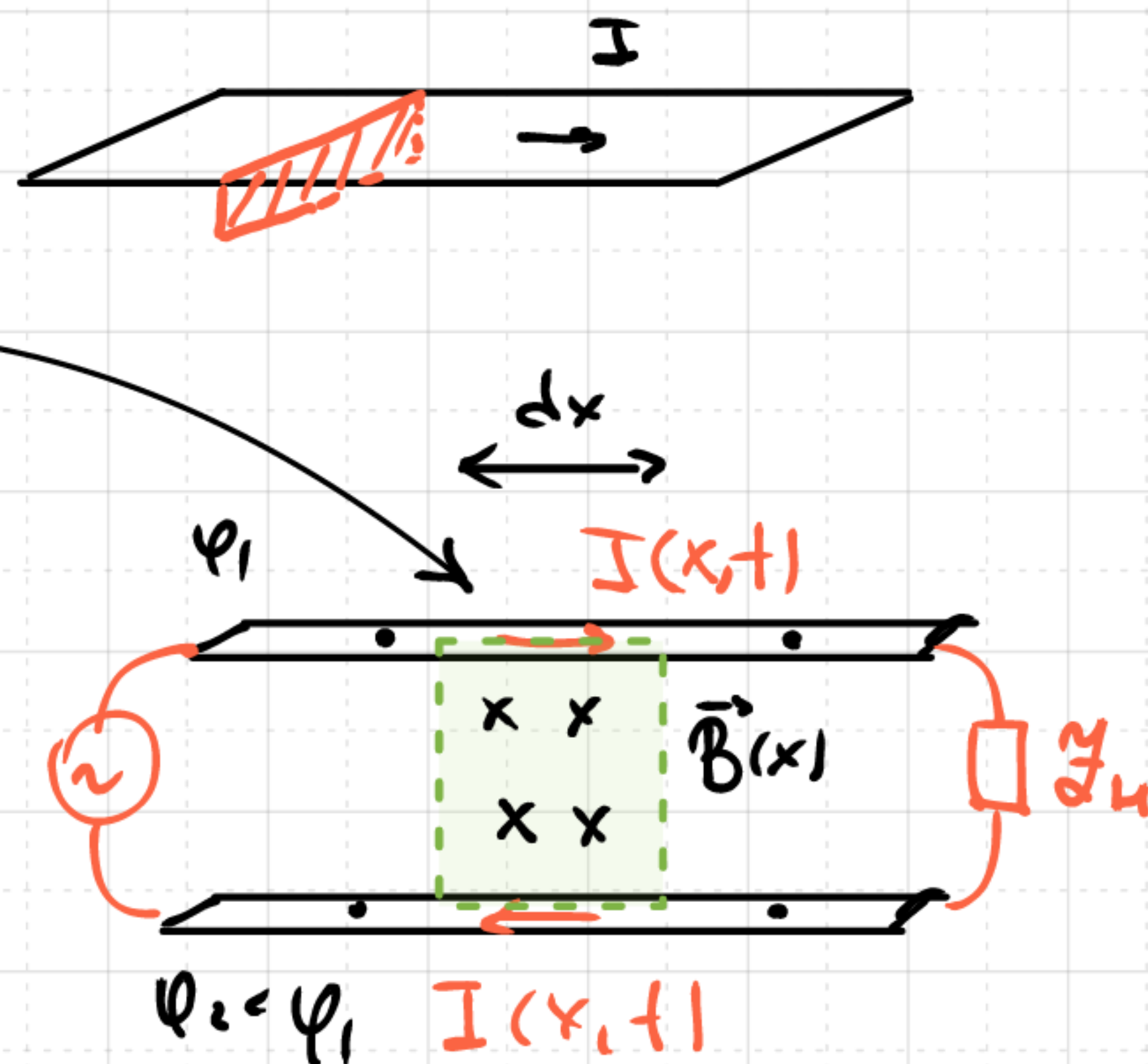
$$\Phi(x, dx) = B(x) \cdot d dx$$

$$\Rightarrow \Phi_{eg}(x) = B(x) \cdot d = \mu \frac{4\pi}{c} \frac{I(x)}{l} d$$

$$\Phi_{eg} = \int \frac{eg}{c} I(x) = \mu \frac{4\pi}{c} \frac{I(x)}{l} d \Rightarrow L g = \mu \frac{4\pi d}{c}$$

$$\Rightarrow L g e g = \varepsilon \mu. \quad \varepsilon = \mu = 1 \Rightarrow L g e g = 1$$

$$\Rightarrow v_\phi = \frac{c}{\sqrt{L g e g}} = c.$$



Пусть отраженная волна отсутствует, тогда решением (*) является:

$$I = I_0 e^{i(\omega t - \kappa x)} \quad (\text{нет отраженной волны, соотв. } +\kappa x)$$

$$U = U_0 e^{i(\omega t - \kappa x)} \quad \omega = \frac{2\pi}{T}, \quad \kappa = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{v_{\phi} T} = \frac{2\pi v}{c} = \frac{\omega}{c}$$

Подставим эти ур-я в (1):

ω находится из ГЧ,
напр. напр. генератора.

$$\frac{\partial I}{\partial x} = -c \epsilon \frac{\partial U}{\partial t}$$

$$-i\kappa I(x,t) = -c \epsilon \cdot i\omega U(x,t)$$

$$I(x,t) = c \epsilon \frac{\omega}{\kappa} U(x,t)$$

$$\frac{\omega}{\kappa} = \frac{\frac{2\pi}{T}}{\frac{2\pi}{v_{\phi} T}} = v_{\phi} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}} \Rightarrow I(x,t) = \sqrt{\epsilon \mu} \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}} U(x,t) = c \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} U(x,t) \quad (2)$$

Равенство (2) должно быть верно. Для f -функции считаем (в мкн, где макс. Z_n)

$$I(f,t) = c \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} U(f,t)$$

с группой энергии, из др. источника: $I(f,t) = \frac{U(f,t)}{Z_n}$

$$\Rightarrow Z_n = \left(c \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} \right)^{-1} = \left(c \sqrt{\frac{\epsilon \epsilon_0}{4\pi d} \cdot \frac{e}{4\pi d \mu}} \right)^{-1} \Big|_{\epsilon=\mu=1} = \left(c \frac{e}{4\pi d} \right)^{-1} = \frac{4\pi d}{ec}$$

$$= \left(\frac{3 \cdot 10^{10} \cdot 10}{4\pi \cdot 1} \right)^{-1} \approx 4,2 \cdot 10^{-11} \text{ эф. ом} = 37,7 \text{ Ом}.$$

Ответ: $Z_n = 37,7 \text{ Ом}; \quad v_{\phi} = c$

§12.48

12.48. Генератор электромагнитного излучения с длиной волны $\lambda = 8 \text{ мм}$ и мощностью $N = 1 \text{ Вт}$ настроен на основную моду прямоугольного резонатора с металлическими стенками, объем которого $V = 0,2 \text{ см}^3$ и добротность $Q = 10^3$. Система соединения генератора и резонатора обеспечивает полное поглощение энергии генератора внутри резонатора. Определить максимальную напряженность E_0 электрического поля в резонаторе.

Дано:

$$\lambda = 8 \text{ мм}$$

$$N = 1 \text{ Вт}$$

$$V = 0,2 \text{ см}^3$$

$$Q = 10^3$$

полное погл.

энергии ген.

$$E_0 = ?$$

Решение:

Основная мода прямоуго. резонатора $\rightarrow$

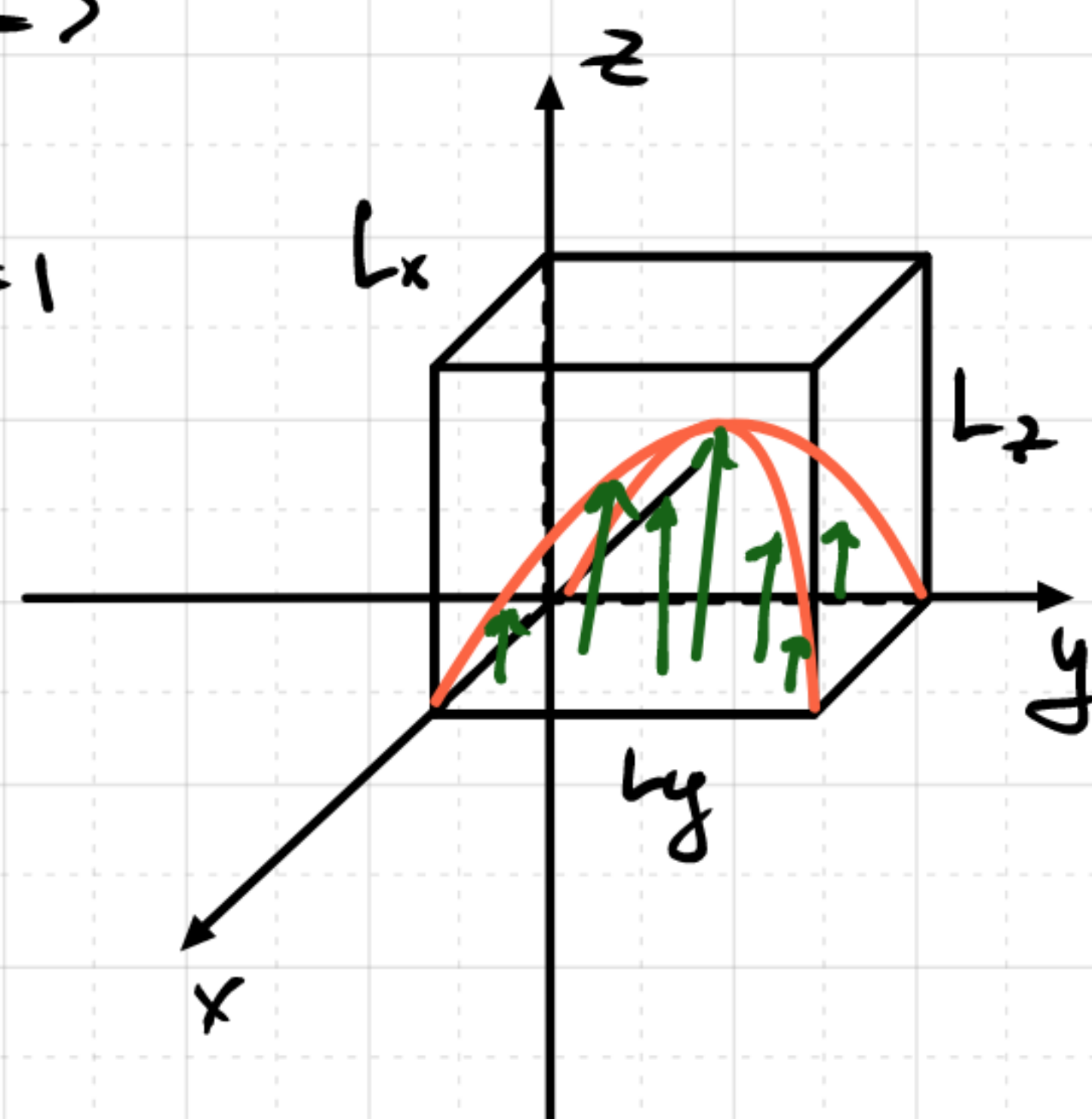
$$\Rightarrow \kappa_z = 0, \kappa_x = \frac{\pi}{L_x}, \kappa_y = \frac{\pi}{L_y} \quad n=m=1$$

$$E_x = E_{0x} \cos \kappa_x x \sin \kappa_y y \sin \kappa_z z e^{i\omega t}$$

$$E_y = E_{0y} \sin \kappa_x x \cos \kappa_y y \sin \kappa_z z e^{i\omega t}$$

$$E_z = E_{0z} \sin \kappa_x x \sin \kappa_y y \cos \kappa_z z e^{i\omega t}$$

$$E_x = E_y = 0; E_z = E_0 \sin \frac{\pi}{L_x} x \sin \frac{\pi}{L_y} y e^{i\omega t}$$



Оценим добротность след. образом: потери = поглощенной энергии $\rightarrow W$ не мнимые

$$Q = 2\pi \frac{\bar{W}}{W_{\text{пот}}} = 2\pi \frac{\bar{W}}{N \cdot T} = \omega \frac{\bar{W}}{N} = \left| \lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{2\pi c}{\omega} \right| = \frac{2\pi c}{\lambda} \frac{\bar{W}}{N}$$

средняя $\Rightarrow$ энергия, запасенная в элемент: $\bar{W} = \frac{\lambda Q N}{2\pi c}$

с группой скорости, $\bar{W} = \overline{\omega(x,y,t)} V = \left(\frac{\bar{E}^2}{8\pi} + \frac{\bar{B}^2}{8\pi} \right) \cdot V = \left| B = nE = E \right| = \frac{\bar{E}^2}{4\pi} \cdot V$

усреднение надо проводить по всем переменным x, y, t .

$$E^2 = E_z^2 = E_0^2 \sin^2 \frac{\pi}{L_x} x \sin^2 \frac{\pi}{L_y} y e^{2i\omega t}; \quad \bar{E}^2 = \frac{E_0^2}{8}$$

Они квадратичны $\Rightarrow$
 $\Rightarrow \overline{\sin^2 x \sin^2 y} = \overline{\sin^2 x} \cdot \overline{\sin^2 y}$
 (например)

$$W(t) = \iiint_V \omega(x, y, t) dV \quad \tau \gg T$$

$$\overline{W} = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau W(t) dt = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \iiint_V \omega(x, y, t) dV$$

$$\overline{\omega} = \frac{\overline{W}}{V} = \frac{1}{V\tau} \int_0^\tau \iiint_V \omega(x, y, t) dV$$

$$\overline{W} = \frac{E_0^2}{16 \times 2 \times c} V = \frac{1 Q N}{2 \times c} \Rightarrow E_0^2 = \frac{16 \times 1 Q N}{c V} \Rightarrow E_0 = \sqrt{\frac{16 \times 1 Q N}{c V}} = 1,4 \frac{\text{кВ}}{\text{см}}$$

Ответ: $1,4 \frac{\text{кВ}}{\text{см}}$

5 Тар

Т20. (2018-4А) В прямоугольном резонаторе с хорошо проводящими стенками размерами $a \times a \times b$, где $a > b$, две наименьшие резонансные частоты равны $\nu_1 = 10$ ГГц и $\nu_2 = 11$ ГГц соответственно. Найдите следующую разрешенную частоту резонатора.

Ответ: $\nu_3 \approx 13$ ГГц.

Дано:

$$V = aab$$

$$a > b$$

$$\nu_1 = 10 \text{ ГГц}$$

$$\nu_2 = 11 \text{ ГГц}$$

$$\nu_3 = ?$$

Решение:

$$\text{rot} \vec{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \frac{\epsilon}{c} i\omega \vec{E}$$

$$\text{rot} \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{i\omega}{c} \vec{B}$$

$$\text{rot rot} \vec{E} = -\Delta \vec{E} = -\frac{i\omega}{c} \frac{i\omega}{c} \epsilon \vec{E} = \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon \vec{E} ; \Delta \vec{E} = -\frac{\epsilon \omega^2}{c^2} \vec{E}$$

Решение: $E_x = E_{0x} \cos k_x x \sin k_y y \sin k_z z e^{i\omega t}$

$$E_y = E_{0y} \sin k_x x \cos k_y y \sin k_z z e^{i\omega t}$$

$$E_z = E_{0z} \sin k_x x \sin k_y y \cos k_z z e^{i\omega t}$$

$$k_x = \frac{\pi n}{L_x}; k_y = \frac{\pi m}{L_y}; k_z = \frac{\pi l}{L_z} \quad (\text{граничные условия на } E)$$

$$\text{Здесь } k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \frac{\epsilon \omega^2}{c^2}$$

$$\left(\frac{\pi n}{L_x}\right)^2 + \left(\frac{\pi m}{L_y}\right)^2 + \left(\frac{\pi l}{L_z}\right)^2 = \frac{\epsilon \omega^2}{c^2}$$

$L_x = a, L_y = a, L_z = b$ $b > a \Rightarrow$ для того, чтобы сделать ω наименьшим, согласно брать $m=0$. (м.б. только один коэф., иначе

$E_x = E_y = E_z = 0$, тривиальные решения).

$$\left(\frac{\pi n}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi l}{b}\right)^2 = \frac{\epsilon \omega^2}{c^2}$$

1) Минимальная рез. частота при $n=l=1$ (выб. $\min n, l > 0$)

$$\Rightarrow \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{b}\right)^2 = \frac{\epsilon}{c^2} (2\pi \nu_1)^2 = \frac{4\pi^2 \epsilon}{c^2} \nu_1^2$$

2) Вторичная мин. частота (когда она минимальна из возможных, но $n, l > 0$ $(n, l) \neq (1, 1)$).

при $(n, l) = (1, 2)$ или $(n, l) = (2, 1)$:

$$\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + 4\left(\frac{\pi}{b}\right)^2 \quad \text{или} \quad 4\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{b}\right)^2$$

$$\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{b}\right)^2 + 3\left(\frac{\pi}{b}\right)^2 < \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{b}\right)^2 + 3\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 \Rightarrow \min \text{ при } n=1, l=2.$$

$$\rightarrow \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + 4\left(\frac{\pi}{b}\right)^2 = \frac{4\pi^2 \epsilon}{c^2} \nu_2^2$$

$$\frac{4\pi^2 \epsilon}{c^2} \nu_1^2 + 3\left(\frac{\pi}{b}\right)^2 = \frac{4\pi^2 \epsilon}{c^2} \nu_2^2 \Rightarrow \left(\frac{\pi}{b}\right)^2 = \frac{4\pi^2 \epsilon}{3c^2} (\nu_2^2 - \nu_1^2)$$

3) Вел. мин. частота (когда она минимальна из возможных, но при $(n, l) = (2, 2)$ или $(n, l) = (1, 3)$ $n, l > 0$ $(n, l) \neq (1, 1)$ $(n, l) \neq (1, 2)$).

$$4\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + 4\left(\frac{\pi}{b}\right)^2 \quad \text{или} \quad \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + 9\left(\frac{\pi}{b}\right)^2$$

$$4 \cdot \frac{4\pi^2 \epsilon}{c^2} \nu_1^2 \quad \text{или} \quad \frac{4\pi^2 \epsilon}{c^2} \nu_1^2 + 8 \cdot \left(\frac{\pi}{b}\right)^2 \quad 32 = 8 \cdot 4$$

$$16 \frac{\pi^2 \epsilon}{c^2} \nu_1^2 \quad \text{или} \quad \frac{4\pi^2 \epsilon}{c^2} \nu_1^2 + \frac{32\pi^2 \epsilon}{3c^2} (\nu_2^2 - \nu_1^2)$$

$$\frac{4\pi^2 \epsilon}{c^2} = A \Rightarrow 4A\nu_1^2 \vee A\nu_1^2 + \frac{8}{3}A(\nu_2^2 - \nu_1^2)$$

$$4\nu_1^2 \vee \nu_1^2 + \frac{8}{3}\nu_2^2 - \frac{8}{3}\nu_1^2$$

$$\frac{17}{3}\nu_1^2 \vee \frac{8}{3}\nu_2^2$$

$$17\nu_1^2 \vee 8\nu_2^2$$

$$\nu_1 = 10 \text{ ГГц}, \nu_2 = 11 \text{ ГГц}$$

$$17 \cdot 100 \vee 8 \cdot 121$$

$$1700 > 968 \Rightarrow \text{min частота при } (n, l) = (1, 3)$$

$$\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + 9\left(\frac{\pi}{b}\right)^2 = \frac{4\pi^2 \epsilon}{c^2} \nu_3^2$$

$$\frac{4\pi^2 \epsilon}{c^2} \nu_2^2 + 8\left(\frac{\pi}{b}\right)^2 = \frac{4\pi^2 \epsilon}{c^2} \nu_3^2$$

$$\cancel{\frac{4\pi^2 \epsilon}{c^2}} \nu_2^2 + \frac{8}{3} \cancel{\frac{4\pi^2 \epsilon}{c^2}} (\nu_2^2 - \nu_1^2) = \cancel{\frac{4\pi^2 \epsilon}{c^2}} \nu_3^2$$

$$v_3^2 = v_1^2 + \frac{8}{3}(v_2^2 - v_1^2) = \frac{8}{3}v_2^2 - \frac{5}{3}v_1^2 = \frac{8}{3} \cdot 11^2 - \frac{5}{3} \cdot 10^2 = 156 \text{ m}^2/\text{s}^2.$$

$$v_3 \approx 12,5 \text{ m/s}.$$

$$\text{Oubem: } v_3 \approx 12,5 \text{ m/s}$$